

subdivide の回数で、形と数はどう変わるか

2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/subdiv_compare | ノード 5 / 接続 4

何を作ったか

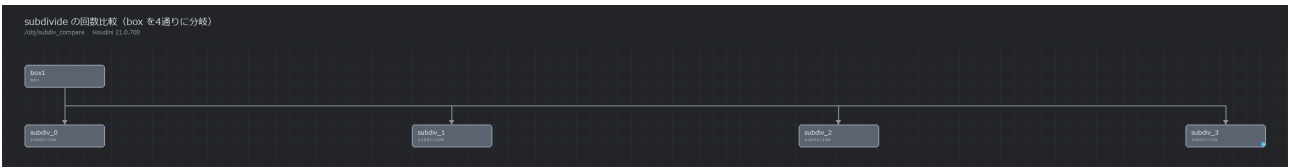
実験001で「subdivideの回数を増やすと立方体が球に近づく」ことに気づいたので、それを数値で確かめる実験。box SOP に subdivide SOP

を4通り（0回・1回・2回・3回）ぶら下げ、すべて同じカメラでレンダして並べた。

同じカメラで撮っているのが重要な点で、各変種を自動でフレームに収めてしまうと、大きさの違いが消えて比較にならない。画を見ると球が立方体よりはっきり小さいことが分かるが、これは目の錯覚ではなく実測でも縮んでいる。

さらに「なぜ縮むのか」「どこまで縮むのか」「1回目だけ縮まないのはなぜか」を追加検証で確定させた。

ノードの接続

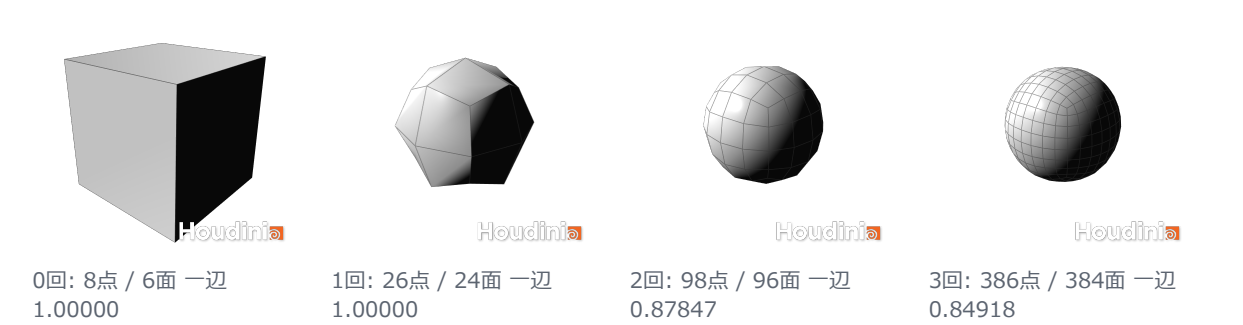


スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
box1	box	(変更なし)
subdiv_0	subdivide	iterations = 0
subdiv_1	subdivide	(変更なし)
subdiv_2	subdivide	iterations = 2
subdiv_3	subdivide	iterations = 3

回数を変えた結果

すべて同じカメラ・同じ表示モード（Smooth Wire Shaded）。元の立方体の輪郭に対して、分割を重ねるほど内側に縮んでいくのが分かる。



iterations	ポイント数	プリミティブ数	面数の倍率	一辺の長さ
0	8	6	—	1.00000
1	26	24	4.00	1.00000

iterations	ポイント数	プリミティブ数	面数の倍率	一辺の長さ
2	98	96	4.00	0.87847
3	386	384	4.00	0.84918
4	1538	1536	4.00	0.84192
5	6146	6144	4.00	0.84011
6	24578	24576	4.00	0.83966

アルゴリズム別の比較（iterations = 3 で固定）

subdivide SOP の algorithm パラメータには5つの選択肢がある。既定値は 2（OpenSubdiv Catmull-Clark）。同じ3回分割で結果がどう違うかを測った。

algorithm	ポイント数	プリミティブ数	一辺の長さ
Houdini Catmull-Clark	386	384	0.84918
Mantra-Compatible Catmull-Clark	386	384	0.83951
OpenSubdiv Catmull-Clark（既定）	386	384	0.84918
OpenSubdiv Loop	386	768	0.86932
OpenSubdiv Bilinear	386	384	1.00000

回数を変えたときの一辺（2つのアルゴリズムの比較）

OpenSubdiv Catmull-Clark は回数を増やすほど値が動くが、Mantra-Compatible は回数を変えても一定。これが何を意味するかは「わかったこと」の最後に書いた。

iterations	OpenSubdiv CC	Mantra-Compatible
1	1.00000	0.83951
2	0.87847	0.83951
3	0.84918	0.83951
4	0.84192	0.83951
5	0.84011	0.83951

わかったこと

- ・ iterations = 0 は素通し。8点 / 6面のまま何も起きない。比較の基準として使える。
- ・ プリミティブ数は1回ごとに正確に4倍になる（6 → 24 → 96 → 384 → 1536 → 6144 → 24576）。四角形1枚が4枚に割れるため。3回で64倍、6回で4096倍なので、回数を安易に増やすと破綻する。
- ・ ポイント数は常に「プリミティブ数 + 2」になっている。これは偶然ではなくオイラーの多面体定理から導ける。閉じた四角形メッシュでは各辺を2つの面が共有するので $E = 2F$ 、これを $V - E + F = 2$ に代入すると $V = F + 2$ 。実測した7通りすべてで一致した。
- ・ 1回目だけ一辺が 1.00000 のまま縮まない。検証したところ、+X方向の端を保持しているポイントは (0.5, 0, 0) の1点だけだった。これは元の +X 面の中心そのもの。Catmull-Clark は各面の中心に新しい点を作るため、1回目はその新点元が元の面の上に乗り、バウンディングボックスが変わらない。2回目でその点も内側に引かれ 0.87847 に縮む。

- ・ 一辺の縮み方は等比的に収束する。差を取ると $0.02929 \rightarrow 0.00726 \rightarrow 0.00181 \rightarrow 0.00045$ で、毎回およそ $1/4$ (実測 $0.248 / 0.249 / 0.249$)。ここから外挿した極限值は約 0.83951 になる。

- ・ 縮みの原因は「分割」ではなく「平滑化」だと確定した。OpenSubdiv Bilinear (平滑化せず分割するだけの方式) で3回分割しても一辺は 1.00000 のまま変わらない。面数は同じ384なので、分割量は同じで平滑化の有無だけが違う。

- ・ OpenSubdiv Loop だけプリミティブ数が 768 になる (他は384)。Loop は三角形メッシュ向けの方式なので、四角形が三角形に割られて枚数が倍になる。四角形を保ちたい場面では選んではいけない。

- ・ Mantra-Compatible Catmull-Clark は回数を $1 \sim 5$ のどれにしても一辺が 0.83951 で一定だった。これは分割を繰り返して極限に近づけるのではなく、極限曲面上の位置を直接求めていることを示している。実際この値は、OpenSubdiv CC の収束列から外挿した極限值 0.83951 と一致した。つまり「無限回分割した先の形」を1回で出しているのがこのモード。

次にやること

- ・ crease (折り目) を使って角を保持できるか。立方体らしさを残したまま分割する方法があるはず

- ・ mountain と subdivide

の順序を入れ替えて、凹凸のディテールがどう変わるかを比較する (実験003)

- ・ polyextrude

など他のSOPでもポイント数・プリミティブ数の増え方を測り、重くなる原因を数で把握する